

Teorema de Banach-Steinhaus

Teorema 1 (de Banach-Steinhaus). Sean X un espacio de Banach, Y un espacio normado y $\mathcal{F} \subset \mathcal{L}(X, Y)$. Consideramos $A = \{x \in X : \sup_{T \in \mathcal{F}} \|T(x)\|_Y < \infty\}$, es decir, A es el conjunto en el que $\mathcal{F}$ está puntualmente acotada. Entonces, son equivalentes:

- (i) $\mathcal{F}$ está uniformemente acotada en la bola unidad de X .
- (ii) $A = X$.
- (iii) A es de segunda categoría en X .

Demostración:

(i) $\Rightarrow$ (ii): Si $\mathcal{F}$ está uniformemente acotada en la bola unidad de X , entonces, $\exists C > 0 : \forall x \in B_1(0) : \sup_{T \in \mathcal{F}} \|T(x)\|_Y < C$. Por tanto, si $z \in X \setminus \{0\}$, tenemos que

$$\forall T \in \mathcal{F} : \|T(z)\| = \left\| T \left(\|z\| \frac{z}{\|z\|} \right) \right\| = \|z\| \left\| T \left(\frac{z}{\|z\|} \right) \right\| \leq \|z\| C \implies z \in A.$$

Para $z = 0$, $\forall T \in \mathcal{F} : \|T(0)\|_Y = 0 < \infty$, luego $0 \in A$. Por tanto, $A = X$.

(ii) $\Rightarrow$ (iii): Si $A = X$, como X es completo y $\text{Int}(A) = X$, por el cor-baire/??, A es de segunda categoría en X .

(iii) $\Rightarrow$ (i): Consideramos $(E_n)_{n \in \mathbb{N}}$ definido por

$$\forall n \in \mathbb{N} : E_n = \left\{ x \in X : \sup_{T \in \mathcal{F}} \|T(x)\|_Y \leq n \right\} = \bigcap_{T \in \mathcal{F}} \{x \in X : \|T(x)\|_Y \leq n\}.$$

Ahora bien, $\forall T \in \mathcal{F} : \{x \in X : \|T(x)\|_Y \leq n\} = T^{-1}(\overline{B_n(0)})$ es cerrado en X porque T es continua y $\overline{B_n(0)}$ es cerrado en Y . Por tanto, $\forall n \in \mathbb{N} : E_n$ es cerrado en X .

Como A es de segunda categoría en X y $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$, por el ejer-esp-banach-union-cerrados-imp-in existe $M \in \mathbb{N}$ tal que E_M tiene interior no vacío. Entonces, $\exists x_0 \in X, r > 0 : B_r(x_0) \subset E_M$. Es decir, si $\|x - x_0\| < r$, entonces $\sup_{T \in \mathcal{F}} \|T(x)\|_Y \leq M$ (i.e. $\mathcal{F}$ está uniformemente acotada en $B_r(x_0)$).

Sea $u \in B_1(0)$. Entonces, $x_0 + ru \in B_r(x_0) \subset E_M$. Por tanto, $L(u) = L\left(\frac{x_0 + u\frac{r}{2} - x_0}{r/2}\right)$.

$$\begin{aligned} \implies \forall L \in \mathcal{F} : \|L(u)\|_Y &= \frac{2}{r} \left\| L\left(x_0 + u\frac{r}{2}\right) - L(x_0) \right\|_Y \\ &\leq \frac{2}{r} \left(\left\| L\left(x_0 + u\frac{r}{2}\right) \right\|_Y + \|L(x_0)\|_Y \right) \leq \frac{2}{r}(M + M) = \frac{4M}{r}. \end{aligned}$$

Por tanto, $\mathcal{F}$ está uniformemente acotada en la bola unidad de X . ■

Referenciado en

- `lem-acotado-dual-imp-acotado`

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.